

Отчет по лабораторной работе №11

Текстовый редактор emacs

Виноградова М.А

25 апреля 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Виноградова Мария Андреевна
- студентка НПИбд-01-24
- номер студ. билета 1132240691
- Российский университет дружбы народов
- 1132240691@pfur.ru
- https://github.com/mavinogradova/study_2024-2025_os-intro

Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

Задание

1. Ознакомиться с теоретическим материалом.
2. Ознакомиться с редактором emacs.
3. Выполнить упражнения.
4. Ответить на контрольные вопросы.

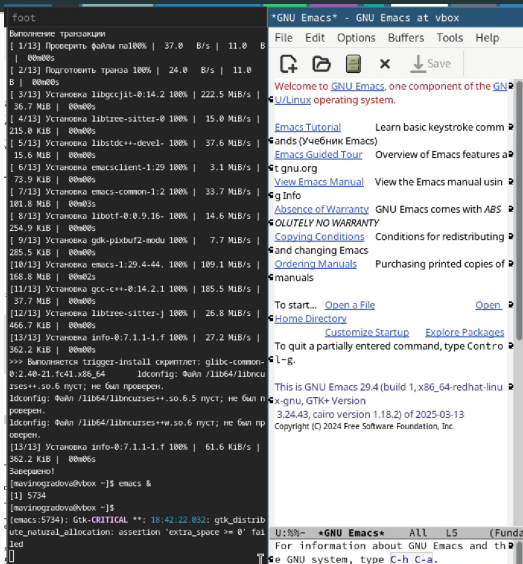
Выполнение лабораторной работы

2. Скачиваем emacs.

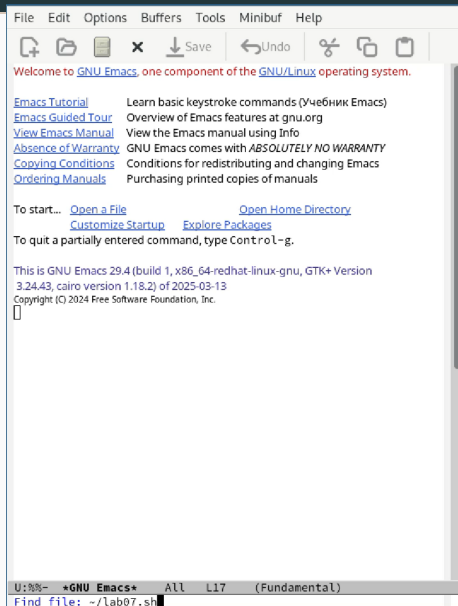
```
[mavinogradova@vbox ~]$ sudo dnf install emacs
[sudo] пароль для mavinogradova:
Обновление и загрузка репозитория:
Fedora 41 - x86_64 - Updates          100% | 104.2 KiB/s | 23.9 KiB | 00m00s
Copr repo for iosevka ???% [<=>      ] | 0.0 B/s | 0.0 B | 00m00s
```

Рис. 1: Скачиваем emacs

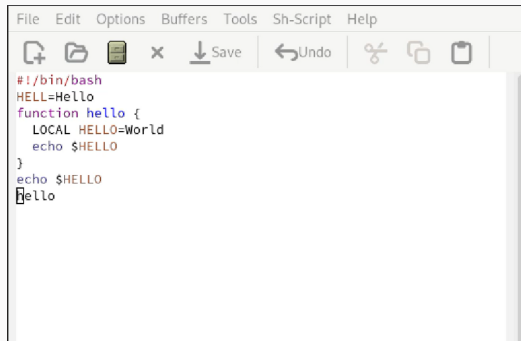
1. Открыть emacs.



2. Создать файл lab07.sh с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-f



3. Наберите текст.

A screenshot of a terminal window with a menu bar (File, Edit, Options, Buffers, Tools, Sh-Script, Help) and a toolbar with icons for file operations and editing. The terminal content shows a bash script being typed line by line. The script defines a function 'hello' that prints 'World' and then prints 'Hello' using the function. The cursor is at the end of the word 'Hello' on the last line.

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
Hello
```

Рис. 4: Набираем текст

4. Сохранить файл с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-s

5. Прodelать с текстом стандартные процедуры редактирования, каждое действие должно осуществляться комбинацией клавиш:

5.1. Вырезать одной командой целую строку (C-k).

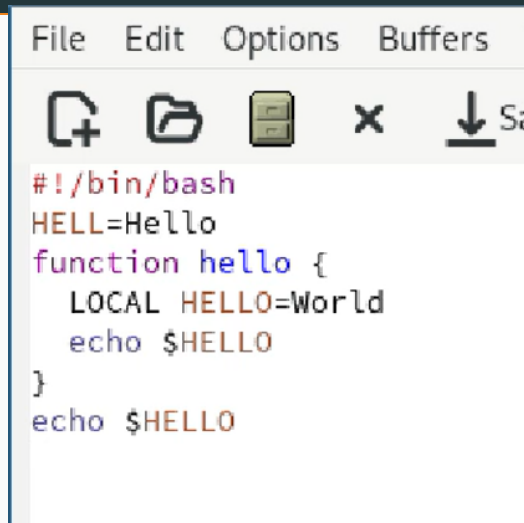
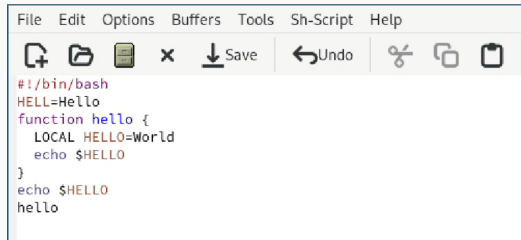


Рис. 5: Вырезаем строку

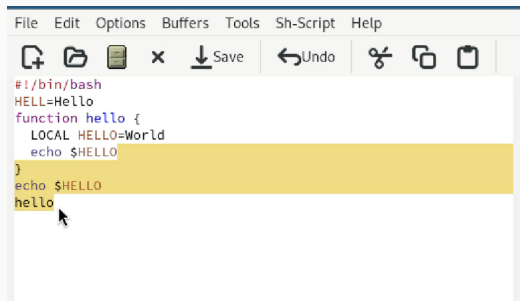
5.2. Вставить эту строку в конец файла (С-у).



```
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
[Icons] Save Undo [Icons]
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рис. 6: Вставляем строку

5.3. Выделить область текста (C-space).



The image shows a terminal editor window with a menu bar (File, Edit, Options, Buffers, Tools, Sh-Script, Help) and a toolbar with icons for file operations and editing. The script content is as follows:

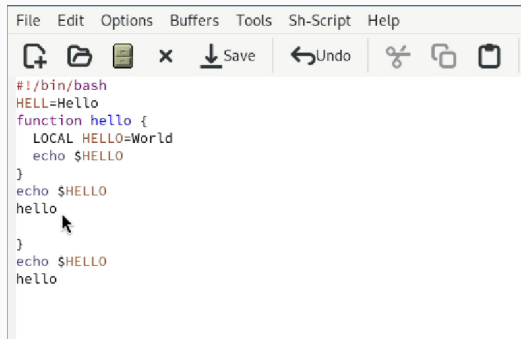
```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

A yellow highlight covers the lines from `function hello {` to `echo $HELLO` inside the function block. A mouse cursor is positioned at the end of the `hello` command on the final line of the script.

Рис. 7: Выделяем область текста

5.4. Скопировать область в буфер обмена (M-w).

5.5. Вставить область в конец файла.



```
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
[Icons: New, Open, Save, Close, Save All, Undo, Cut, Copy, Paste]

#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
}
echo $HELLO
hello
```

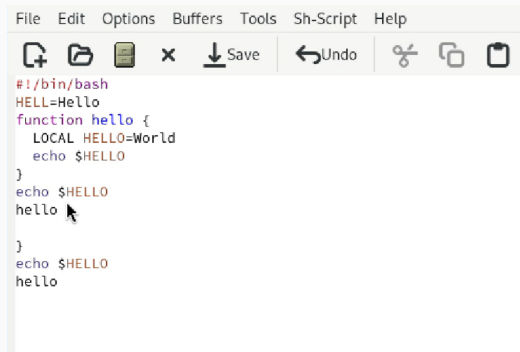
Рис. 8: Вставляем область текста в конец файла

5.6. Вновь выделить эту область и на этот раз вырезать её

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рис. 9: Вновь выделяем область и вырезаем её

5.7. Отмените последнее действие (C-/).



The image shows a screenshot of a shell script editor window. The window has a menu bar with 'File', 'Edit', 'Options', 'Buffers', 'Tools', 'Sh-Script', and 'Help'. Below the menu bar is a toolbar with icons for file operations (new, open, save, close) and editing (undo, redo, copy, paste). The main text area contains a shell script with the following content:

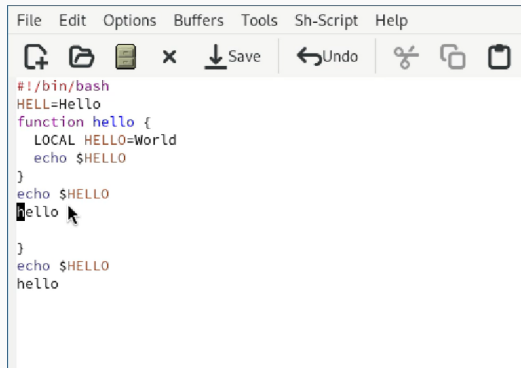
```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
}
echo $HELLO
hello
```

A mouse cursor is positioned over the 'hello' command on the line following the first closing brace of the function.

Рис. 10: Отменяем последнее действие

6. Научитесь использовать команды по перемещению курсора.

6.1. Переместите курсор в начало строки (C-a)

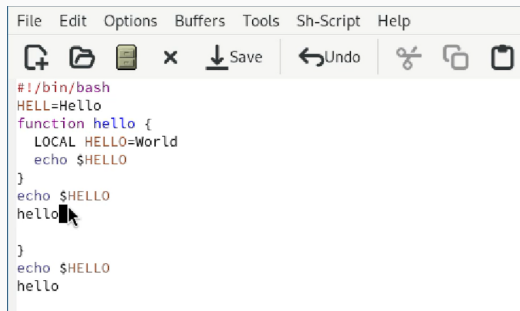


The screenshot shows a terminal window with a menu bar (File, Edit, Options, Buffers, Tools, Sh-Script, Help) and a toolbar with icons for file operations and editing. The terminal content is a bash script. The cursor is positioned at the beginning of the line containing the word 'hello', which is the first argument to the 'echo' command inside the 'hello' function. The script text is as follows:

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
}
echo $HELLO
hello
```

Рис. 11: Перемещаем курсор в начало строки

6.2. Переместите курсор в конец строки (C-e)



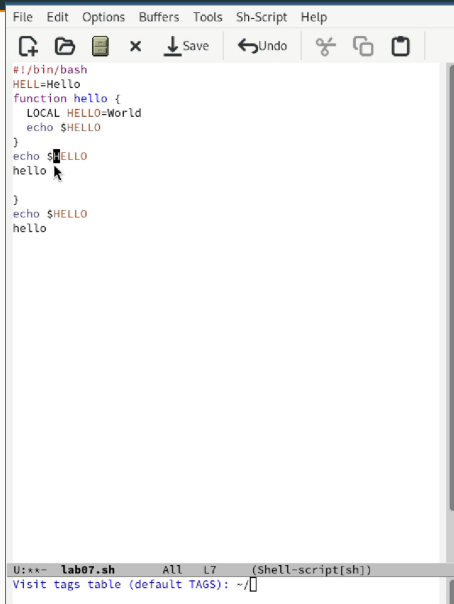
The screenshot shows a terminal window with a menu bar (File, Edit, Options, Buffers, Tools, Sh-Script, Help) and a toolbar with icons for opening, saving, undo, and other actions. The terminal content is a shell script:

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

The cursor is positioned at the end of the 'hello' line on the sixth line of the script.

Рис. 12: Перемещаем курсор в конец строки

6.3. Переместите курсор в начало буфера (M-<).



```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello

}
echo $HELLO
hello
```

U:*** lab07.sh All L7 (Shell-script[sh])
Visit tags table (default TAGS): ~/

6.4. Переместите курсор в конец буфера (M->).

7. Управление буферами.

7.1. Вывести список активных буферов на экран (C-x C-b).

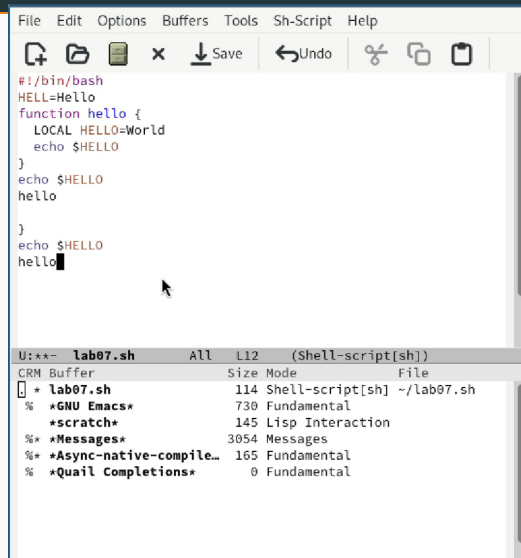
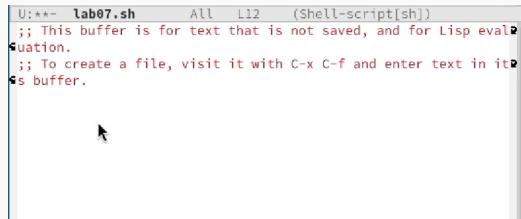


Рис. 14: Выводим список активных буферов на экран

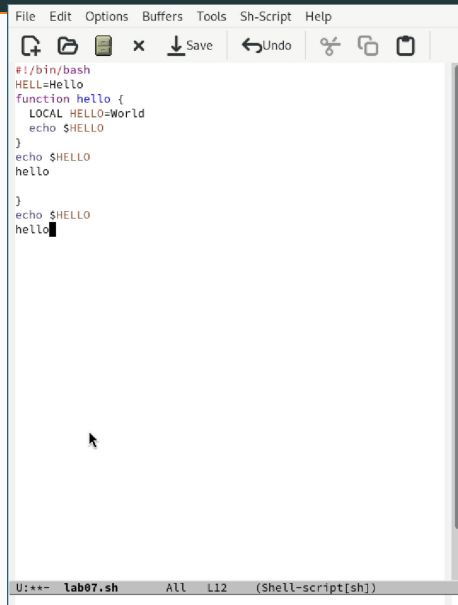
7.2. Переместитесь во вновь открытое окно (С-х) о со списком открытых буферов и переключитесь на другой буфер.

A screenshot of an Emacs window. The title bar at the top reads "U:*** lab07.sh All L12 (Shell-script[sh])". The main text area contains three lines of red text: ";; This buffer is for text that is not saved, and for Lisp evaluation.", ";; To create a file, visit it with C-x C-f and enter text in it", and ";; s buffer.". A mouse cursor is visible in the center of the text area.

```
U:*** lab07.sh All L12 (Shell-script[sh])
;; This buffer is for text that is not saved, and for Lisp evaluation.
;; To create a file, visit it with C-x C-f and enter text in it
;; s buffer.
```

Рис. 15: Переключаемся на другой буфер

7.3. Закройте это окно (C-x 0).

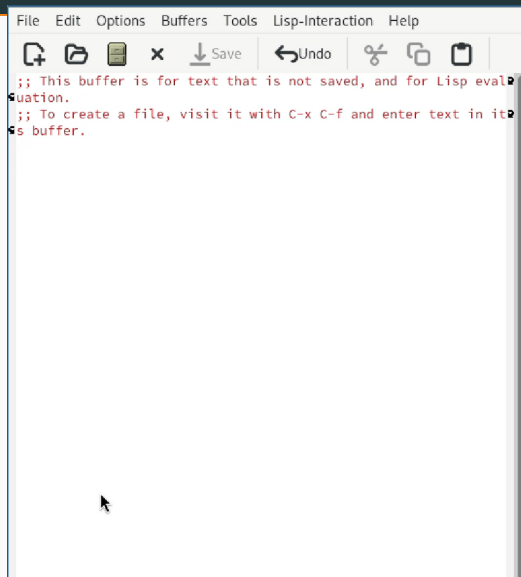


The screenshot shows a window titled "Sh-Script" with a menu bar (File, Edit, Options, Buffers, Tools, Sh-Script, Help) and a toolbar with icons for file operations and editing. The main text area contains a bash script. The status bar at the bottom indicates the current file is "lab07.sh" and the editor is in "Sh-Script[sh]" mode.

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello

}
echo $HELLO
hello
```

7.4. Теперь вновь переключайтесь между буферами, но уже без вывода их списка на экран (C-x b).



8.1. Поделите фрейм на 4 части: разделите фрейм на два окна по вертикали (С-х 3), а затем каждое из этих окон на две части по горизонтали (С-х 2).



The screenshot shows a terminal window with a menu bar (File, Edit, Options, Buffers, Tools, Sh-Script, Help) and a toolbar with icons for file operations and editing. The window is divided into four equal panes by a vertical and a horizontal splitter. Each pane displays the same shell script:

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello

}
echo $HELLO
hello
[]
```

The status bar at the bottom of each pane shows the current directory as 'U:*** lab07.sh' and the file size as 'All L13'.

8.2. В каждом из четырёх созданных окон откройте новый буфер (файл) и введите несколько строк текста.



9.1. Переключитесь в режим поиска (C-s) и найдите несколько слов, присутствующих в тексте.



9.2. Переключайтесь между результатами поиска, нажимая C-s.

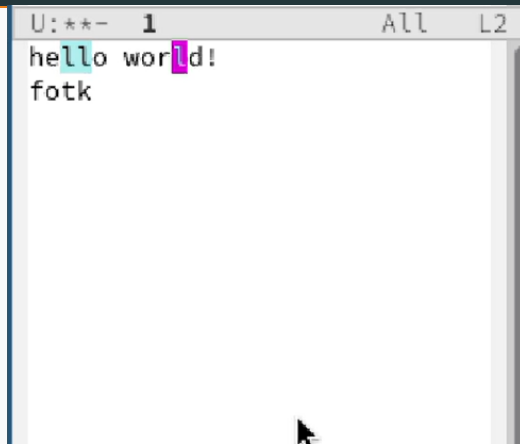


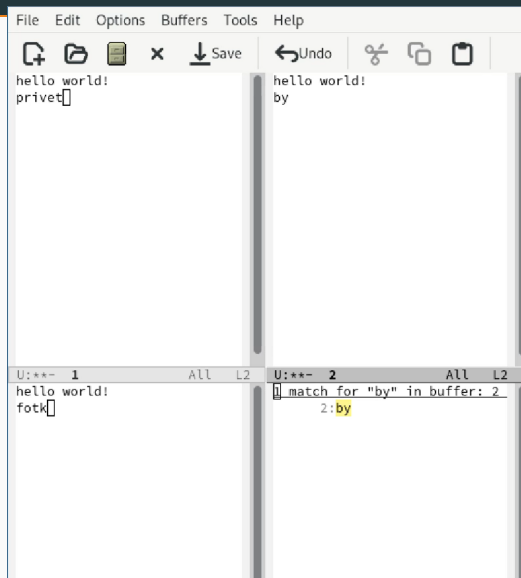
Рис. 21: Переключаемся между результатами поиска

9.3. Выйдите из режима поиска, нажав C-g.

9.4. Перейдите в режим поиска и замены (M-%), введите текст, который следует найти и заменить, нажмите Enter , затем введите текст для замены. После того как будут подсвечены результаты поиска, нажмите ! для подтверждения замены.



9.5. Испробуйте другой режим поиска, нажав M-s o. Объясните, чем он отличается от обычного режима?



В ходе работы освоены базовые принципы работы в Linux и основные функции редактора Emacs, включая работу с буферами, окнами и использование горячих клавиш.

Приобретённые навыки позволяют эффективно редактировать тексты и настраивать среду под индивидуальные задачи. Emacs продемонстрировал широкие возможности для программирования и обработки текстов в Linux-системах. Полученный опыт будет полезен для дальнейшей работы в командной строке.